

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

## 中国矿业大学 2023-2024 学年第二学期课程考试试卷

|      |        |      |             |      |     |
|------|--------|------|-------------|------|-----|
| 考试科目 | 数理统计   |      |             | 试卷类型 | A 卷 |
| 课程代码 | M10256 | 考试时长 | 100 分钟      | 考试方式 | 闭卷  |
| 开课学院 | 数学学院   | 年级专业 | 数学学院 2022 级 |      |     |

可能用到的数据： $\chi_{0.95}^2(11) = 19.675$ ， $F_{0.95}(3, 22) = 3.65$ ， $t_{0.975}(15) = 2.1314$

一、(10 分) 设  $X_1, X_2$  是来自  $N(0, \sigma^2)$  的样本，试求  $Y = \left( \frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right)^2$  的分布。(给出推导过程)

二、(10 分) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体服从几何分布  $P(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$  ( $x = 0, 1, 2, \dots$ ) 的样本，证明  $T = \sum_{i=1}^n X_i$  是充分统计量。

三、(20 分) 设总体  $X \sim U(\theta, 2\theta)$ ，其中  $\theta > 0$  是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$  是取自该总体的样本， $\bar{X}$  为样本均值。

(1) 求  $\theta$  的矩估计与最大似然估计；

(2) 判断上述估计是否为无偏估计，是否是相合估计。

四、(15 分) 已知某机器生产出的零件长度  $X$  (单位：cm) 服从正态分布  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，现从中随机抽取容量为 16 的一个样本，测得样本均值  $\bar{x} = 10$ ，为样本方差为  $s^2 = 0.16$ 。

试 (1) 求总体均值  $\mu$  的置信度为 0.95 的置信区间；

(2) 在显著性水平为 0.05 的条件下，检验假设  $H_0: \mu = 9.7$ ， $H_1: \mu \neq 9.7$ 。

五、(10 分) 统计 2880 个婴儿的出生时刻，得到观测数据如下：

|      |             |             |             |             |             |             |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 出生时刻 | 0:00~2:00   | 2:00~4:00   | 4:00~6:00   | 6:00~8:00   | 8:00~10:00  | 10:00~12:00 |
| 频数   | 266         | 281         | 249         | 242         | 248         | 240         |
| 出生时刻 | 12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 22:00~24:00 |
| 频数   | 255         | 209         | 209         | 196         | 219         | 266         |

在显著水平  $\alpha = 0.05$  下，检验婴儿的出生时刻是否服从区间  $[0, 24]$  上的均匀分布。

六、(10 分) 设总体  $X$  服从泊松分布  $P\{X = x\} = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$ ， $x = 0, 1, 2, \dots$ ，其中  $\lambda > 0$  为未知参数，设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为  $X$  的样本观察值，试判断样本均值  $\bar{X}$  是否为参数  $\lambda$  的有效估计。

七、(10 分) 某实验室对钢锭模进行选材试验时，将四种成分的生铁做成试样进行热疲劳测试，其方法是将试样加热到  $700^\circ\text{C}$  后投入到  $20^\circ\text{C}$  的水中急冷，这样反复进行直至试样断裂，最后

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

看试样经受的次数。显然经受的次数越多质量就越好。试验结果如下表。

| 试号<br>材料种类 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | $n_i$ |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1          | 160 | 161 | 165 | 168 | 170 | 172 | 180 |     | 7     |
| 2          | 158 | 164 | 164 | 170 | 175 |     |     |     | 5     |
| 3          | 146 | 155 | 160 | 162 | 164 | 166 | 174 | 182 | 8     |
| 4          | 151 | 152 | 153 | 157 | 160 | 168 |     |     | 6     |

(1) 填写下面的方差分析表：

| 方差来源   | 平方和      | 自由度 | 均方 | $F$ 值 |
|--------|----------|-----|----|-------|
| 因素 $A$ | 443.6    |     |    |       |
| 误差 $E$ |          |     |    |       |
| 总和 $T$ | 1957.115 |     |    |       |

(2) 求  $\sigma^2$  的估计值；

(3) 试检验这四种生铁试样的热疲劳性能是否有显著差异. ( $\alpha = 0.05$ )

八、(10 分) 测得一组弹簧形变  $x$  (单位: cm)和相应外力  $y$  (单位: N)数据如下：

| $y$ | 1    | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 2.0  | 2.2  | 2.4  | 2.6  | 3.0  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $x$ | 3.08 | 3.76 | 4.31 | 5.02 | 5.51 | 6.25 | 6.74 | 7.40 | 8.54 | 9.24 |

由胡克定律知  $y = kx + \varepsilon$ ,  $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ .

(1) 推导  $k$  的最小二乘估计  $\hat{k}$ , 并计算  $k$  的估计值；

(2) 判断  $k$  的最小二乘估计  $\hat{k}$  是否为  $k$  的无偏估计.

九、(5 分) 如何构造未知参数的置信区间.